

Resolución de problemas. Sistemas de proyección

Kevin Alexander Villamizar Santamaria

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Facultad de Ingeniería – Ingeniería de Sistemas

NRC-8047-Geometría

Adriana Marcela Fonce Camacho

Bogotá, 15 de junio de 2026

Introducción

La empresa Deliciosos sabores ha diseñado una caja rectangular para su nueva línea de chocolates gourmet, con dimensiones internas reales de 20 cm de largo, 15 cm de ancho y 10 cm de alto. Para la producción se requiere fabricar una versión diez veces mayor, empleando cartón de 3 mm de espesor.

Con el fin de garantizar la precisión en la fabricación, en el presente trabajo se aplica la teoría de escalas para determinar las dimensiones externas de la caja ampliada, se calcula la cantidad de cartón necesaria y se elaboran sus vistas normalizadas en proyección de primer y tercer ángulo, utilizando una escala de dibujo 1:10 respecto al objeto fabricado.

Teoría de escalas

La escala es la relación de proporcionalidad entre las dimensiones lineales de un dibujo o modelo y las del objeto real (Martínez y Pineda, 2017). Se expresa como una razón $E = \text{dibujo} : \text{realidad}$.

Escala de ampliación: el numerador es mayor que el denominador (ej. 10:1).

Escala de reducción: el numerador es menor que el denominador (ej. 1:10).

Escala natural: 1:1, el dibujo y el objeto tienen el mismo tamaño.

Sistemas de proyección

En dibujo técnico normalizado, las proyecciones ortogonales permiten representar objetos tridimensionales mediante vistas planas (Ramos y García, 2020). Los dos sistemas principales son:

Primer ángulo (sistema europeo): el objeto se proyecta sobre planos situados detrás de él. La vista de planta se coloca debajo del alzado y la vista lateral derecha a la izquierda del alzado.

Tercer ángulo (sistema americano): el objeto se proyecta sobre planos situados delante de él. La vista de planta se coloca encima del alzado y la vista lateral derecha a la derecha del alzado.

Dimensiones externas de la caja a fabricar

Dimensiones internas ampliadas:

- $\text{Largo} = 20 \text{ cm} * 10 = 200 \text{ cm}$
- $\text{Ancho} = 15 \text{ cm} * 10 = 150 \text{ cm}$
- $\text{Alto} = 10 \text{ cm} * 10 = 100 \text{ cm}$

Dado el espesor del cartón que es 3mm que en centímetros serían 0,3 cm suma espesor a los lados, lo cual añade 0,6 cm

- $\text{Largo externo} = 200 \text{ cm} + 0,6 \text{ cm} = 200,6 \text{ cm}$
- $\text{Ancho externo} = 150 \text{ cm} + 0,6 \text{ cm} = 150,6 \text{ cm}$
- $\text{Alto externo} = 10 \text{ cm} * 10 = 100 \text{ cm} + 0,6 \text{ cm} = 100,6 \text{ cm}$

Cantidad de cartón para una caja

- $L * A = 200,6 * 150,6 = 30210,36 \text{ cm}^2$
- $L * H = 200,6 * 100,6 = 20180,36 \text{ cm}^2$
- $A * H = 150,6 * 100,6 = 15150,36 \text{ cm}^2$
- $\text{Suma} = 65\,541,08 \text{ cm}^2$

$\text{Área total} = 2 * 65\,541,08 = 131\,082,16 \text{ cm}^2$

Podríamos expresar este resultado en metros cuadrados dividiendo el resultado entre 10000 dando como resultado $13,11 \text{ m}^2$

Las proyecciones se dibujan a escala 1:10 (1 cm en el papel = 10 cm del objeto fabricado). Las cotas siempre indican las medidas reales de la caja grande, no las del dibujo.

Sistema de primer ángulo (Sistema europeo)

La planta se sitúa debajo del alzado; la lateral derecha, a la izquierda del alzado.

Acotaciones: Alzado – largo 200,6 cm, alto 100,6 cm. Planta – largo 200,6 cm, profundidad 150,6 cm. Lateral derecha – profundidad 150,6 cm, alto 100,6 cm.

Sistema de tercer ángulo (americano)

La planta se coloca encima del alzado; la lateral derecha, a la derecha del alzado.

Acotaciones: idénticas a las del primer sistema.

Nota sobre las líneas: Contornos con trazo grueso continuo; líneas de cota con trazo fino, flechas y cifras centradas.

Para facilitar la comprensión del volumen se añade una perspectiva isométrica simplificada, no acotada, que muestra la disposición de las caras.

Conclusiones

Se determinaron con exactitud las dimensiones externas de la caja ampliada, incorporando el espesor del cartón en los cálculos, lo que evidencia el manejo adecuado de la teoría de escalas aplicada a un requerimiento industrial real. El cálculo del área superficial externa permitió cuantificar con precisión la cantidad de cartón necesario (13,11 m²), un insumo crítico para la planificación de la producción y la estimación de costos del empaque.

La elaboración de las vistas normalizadas en proyección de primer y tercer ángulo, a escala 1:10, garantiza que la geometría de la caja quede completamente definida y comunicada sin ambigüedad, cumpliendo con los estándares internacionales del dibujo técnico. La inclusión de ambos sistemas de proyección enriquece la documentación, facilitando su interpretación por parte de fabricantes y diseñadores acostumbrados a normas europeas o americanas.

El desarrollo del trabajo puso de manifiesto la importancia de integrar conceptos fundamentales (escalas, sistemas de proyección ortogonal, cálculo de áreas) con herramientas complementarias de visualización tridimensional, lo que fortalece la capacidad de resolver problemas prácticos de diseño de empaques y objetos industriales.

Referencias bibliográficas

Martínez, O. y Pineda, R. (2017). Métodos de representación ilustrativa. Dibujo Técnico I: Basado en competencias. Éxodo.

Ramos, B. y García, E. (2020). Perspectiva caballera y axonométrica. Dibujo técnico. AENOR.

Anexos

150,6 cm

100,6 cm

LATERAL
DERECHA

ESCALA 1:10

INSTITUCIÓN: _____	ASIGNATURA _____	PROFESOR: _____	CURSO: _____	FECHA: _____	PLANCHA N° _____
_____	_____	_____	_____	_____	
_____	TEMA: _____	ALUMNO: _____	CÓDIGO: _____	NOTA: _____	
_____	_____	_____	_____	_____	

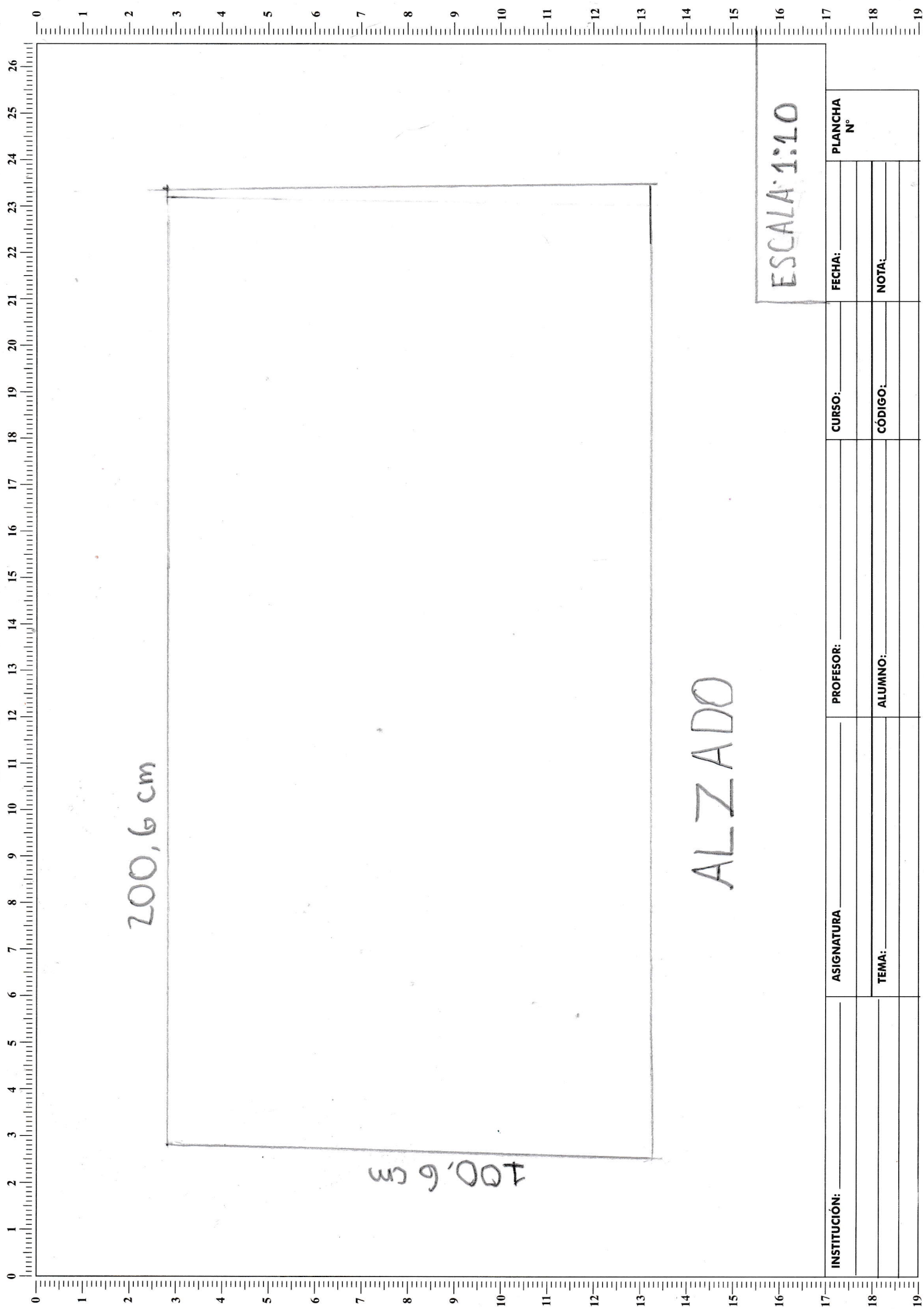
200,6 cm

150,6 cm

PLANTA

ESCALA
1:10

INSTITUCIÓN:	ASIGNATURA	PROFESOR:	CURSO:	FECHA:	PLANCHA N°
	TEMA:	ALUMNO:	CÓDIGO:	NOTA:	



ESCALA 1:10

INSTITUCIÓN:	ASIGNATURA	PROFESOR:	CURSO:	FECHA:	PLANCHA N°
	TEMA:	ALUMNO:	CÓDIGO:	NOTA:	